

 Transport Layer

Für die folgenden Fragen verwenden Sie die bereitgestellten Informationsfolien zu dem Thema.

1) Was ist die Hauptaufgabe des Transport Layers im TCP/IP-Modell?

Der Transport Layer wird benutzt, um Pakete bestimmten Aufgabenbereichen innerhalb eines Netzwerkknotenz zuzuordnen (Router, Anwendungen).

2) Nennen Sie die beiden dominierenden Protokolle des Transport Layers und beschreiben Sie kurz ihre Hauptunterschiede.

UDP - Simple, Kein Extraaufwand

TCP - Flow Control, Loss detection and correction, order tracking

3) Welche Aufgaben übernimmt der Transport Layer in Bezug auf die Datenübertragung?

Flusskontrolle
Segmentierung und Rekonstruktion
Multiplexing/Demultiplexing

4) Was ist die Rolle von Portnummern im Transport Layer? Nennen Sie Beispiele für typische Portnummern und ihre zugehörigen Anwendungen.

Eine Applikation bindet ein Port und bekommt damit alle Pakete, die für Sie bestimmt sind. Da ein Node mehrere Ports hat, können verschiedene Applikationen das Netzwerk parallel nutzen.

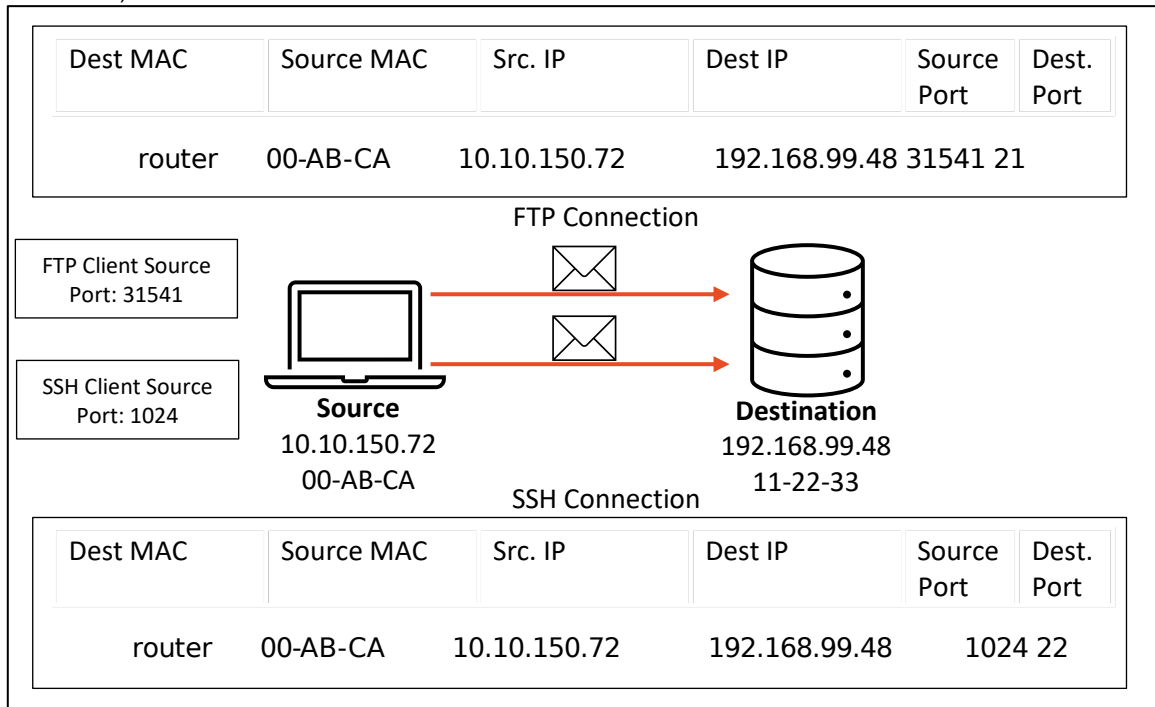
22 ssh

80 http

443 https

6667, 6679 irc

Aufgabe (1) Ein PC User will zum ändern der Inhalte der Webseite GDS2 mit SSH auf den Webserver anmelden. Füllen Sie im untenstehenden Bild alle wichtigen Informationen, die im Header stehen müssen, aus.



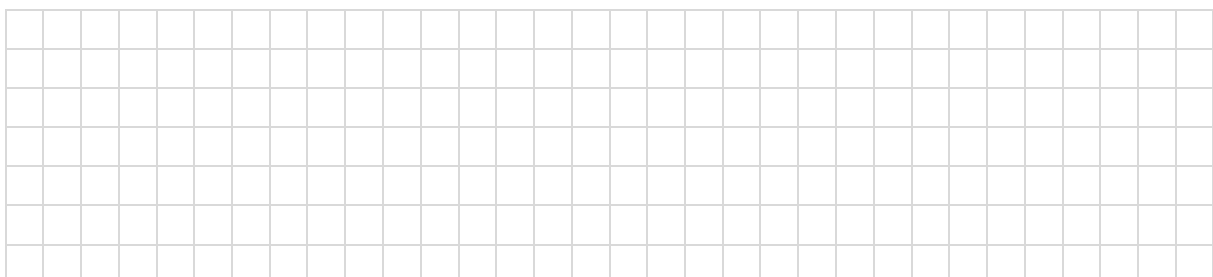
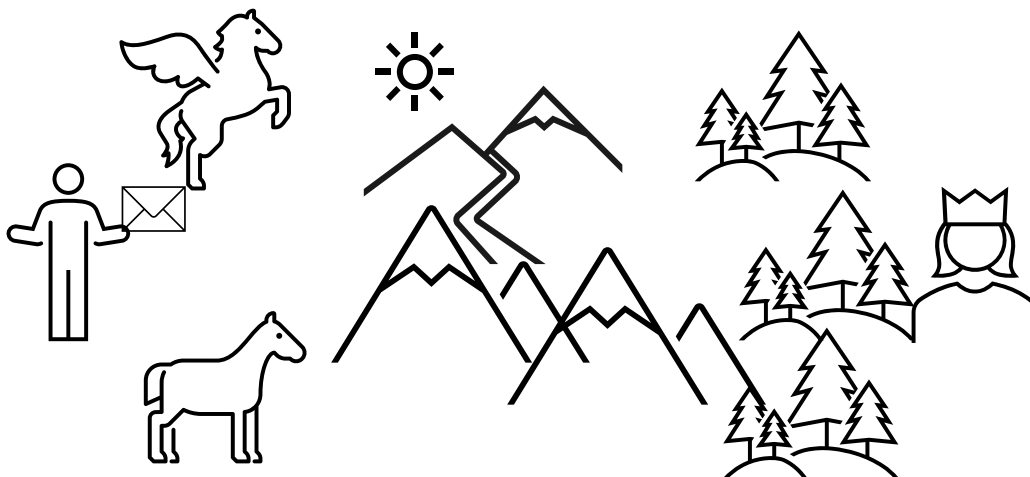
Aufgabe (2) Sie sind ein Bote im Mittelalter und Ihre Aufgabe ist es, eine wichtige Nachricht an eine Prinzessin in einem weit entfernten Königreich zu überbringen. Sie haben die Wahl zwischen zwei Zustelldiensten. Entscheiden Sie, welchen Dienst Sie wählen würden, wenn:

Es sich um eine Einladung zu einem königlichen Ball handelt, die pünktlich ankommen soll.

UDP

Es sich um geheime Anweisungen handelt, die vollständig und korrekt ankommen müssen.

TCP



5) Beschreiben Sie den Three-Way-Handshake-Prozess, der zum Verbindungsaufbau im TCP verwendet wird. Welche Kontrollbits sind dabei wichtig?

syn, ack

Der Client fragt eine Verbindung an, diese wird vom Server bestätigt, die B estätigung wird bestätigt.

6) Wie wird eine TCP-Verbindung abgebaut? Welche Kontrollbits spielen dabei eine Rolle?

Partei sendet Fin Bit, wird von anderer Partei bestätigt, dann sendet zweite Partei Fin, das wird von der ersten Partei bestätigt.

Reset Bit bricht Verbindung sofort ab.

7) Erklären Sie, wie TCP die Reihenfolge von Datenpaketen sicherstellt und warum dies wichtig ist.

Sequenznummer im Header

Bei geordneten Paketen werden keine großen Buffer gebraucht, um spätere Pakete zu speichern, bis fehlende Pakete angekommen sind.

8) Was versteht man unter Flusskontrolle im Kontext von TCP, und wie wird diese realisiert?

Gesendete Daten müssen bestätigt werden

Maximum Segment size: Menge gesendeter Daten bevor eine Bestätigung notwendig ist.

Bandwidth wird auf Bandwidth des existierenden Netzwerkes angepasst.

Flusskontrolle (Steuerung der
Übertragungsgeschwindigkeit)
Mithilfe der Window size

9) Was ist Positive Acknowledgment and Retransmission (PAR) und wie hilft es bei der Fehlerbehandlung in TCP?

Alle übertragenen Daten müssen bestätigt werden

Daten die nicht Bestätigt wurden werden erneut gesendet.

Sendende Seite merkt, wenn Empfangende Seite nicht mehr aufnahmefähig ist und hört auf zu senden

=> nicht zu viele Daten werden nutzlos gesendet

Wenn PC 1 die Segmente schickt und als Antwort den ACK 3 bekommt, bedeutet das, dass einschließlich ab Segment, 3 Segmente verloren gegangen sind.

Sender sendet ab Segment 3 alle Segmente erneut ab.

10) Erklären Sie den Begriff "Selektive Bestätigung" (Selective Acknowledgment, SACK) und wie er die Effizienz der Datenübertragung verbessert.

SACK wird genutzt, um nur Teile der Übertragenen Daten neu anzufordern, manche Segmente wurden also empfangen und gebuffert.

Dazu schickt PC 2 ACK 3 SACK 5 bis 11. ACK 3 heißt ab einschließlich 3 gingen Segmente verloren. 5 bis 11 kamen alle an.

Aufgabe (3) Verwenden Sie ein Netzwerk-Analyse-Tool wie Wireshark, um den Verbindungsaufbau und -abbau einer TCP-Verbindung zu beobachten. Notieren Sie die beobachteten Kontrollbits und beschreiben Sie den Ablauf.

SYN	SYN - ACK
Sequenz (relativ 0): 230547950 (raw)	Sequenz (relativ 0): 3608991939 (raw)
Acknowledgement Number (relativ 0): 0 (raw)	Acknowledgement Number (relativ 1): 230547951 (raw)
ACK	
Sequenz (relativ 1): 230547951 (raw)	
Acknowledgement Number (relativ 1): 3608991940 (raw)	

Aufgabe (4) Recherchieren Sie, warum Spotify im Gegensatz zu vielen anderen Streaming-Diensten nicht hauptsächlich UDP, sondern TCP für den Musikstream verwendet. Welche Vorteile hat dies für Spotify und seine Nutzer? Welche Nachteile könnten sich daraus ergeben?

TCP: Echtzeit hier keine für den Nutzer relevante Eigenschaft.
Musikdaten werden für gutes Hörerlebnis zwischengepuffert.

-Zuverlässigkeit: TCP garantiert die zuverlässige und vollständige Übertragung.
Keine Musikstücke werden übersprungen

Nachteil: Könnte eine etwas höhere Latenz gegenüber UDP sein, da TCP auf Bestätigungen wartet und verlorene Segmente erneut sendet.
Für Musikstreaming ist das aber akzeptabel, da Musikdaten im Voraus gepuffert werden.



Aufgabe (5) Informieren Sie sich über das Transportprotokoll QUIC. Wer hat es entwickelt, auf welchem bestehenden Protokoll basiert es, und welche Vorteile bietet es gegenüber klassischem TCP? Nennen Sie mindestens zwei große Anwendungen oder Dienste, die QUIC nutzen.

- wurde von Google erfunden
- basiert auf UDP, schnellerer Verbindungsaufbau --> Zuverlässigkeit wie bei TCP
- Multiplexing --> mehrere Datenströme können parallel laufen ohne sich gegenseitig zu blockieren (Head-of-Line-Blocking)
- Effizientere Fehlererkennung
- Verbindung bleibt bestehen auch bei IP-Wechsel
- Namenhafte Anwendungen/Dienste: Meta: Facebook, Whatsapp, Insta, Google-Dienste: wie Youtube
- HTTP/3 integriert
- Alle gängigen Browser unterstützen QUIC
- Verschlüsselung integriert

Aufgabe (6) Beschreiben Sie, wie sich TCP- und UDP-basierte Anwendungen im Mobilfunknetz gegenseitig beeinflussen können. Was sind die Herausforderungen, wenn beide Protokolle gleichzeitig genutzt werden? Welche Maßnahmen können Netzbetreiber ergreifen, um eine faire Verteilung der Bandbreite sicherzustellen?

Unterschiede	TCP - verbindungsorientiert; UDP - verbindungslos TCP - Flusskontrolle; UDP - keine TCP - Fehlerkorrektur mit Neuversand; UDP - keine
Herausforderung	TCP reagiert empfindlicher auf Packet Loss --> Stau UDP gut für niedrige Latenz, TCP für Datenmenge, stärkere Bursts Bandbreite ist begrenzt --> Bandbreitenhungrige Dienste verdrängen alle anderen
Maßnahmen	Quality of Service-Differenzierung --> Priorisierung von Diensten --> Traffic Shaping --> Intelligente Warteschlangen